CÓDIGOCLARO · RUTA PYTHON

Tema 15 · APIs y seguridad

Guía de estudio · DAM/DAW

requests, HTTP, validación, secretos y manejo de errores.

1. Explicación

Una API HTTP intercambia solicitudes y respuestas. Un cliente debe configurar tiempos de espera, comprobar el estado HTTP y validar forma y tipos del JSON recibido: que llegue JSON no demuestra que cumpla el contrato. Las respuestas, cabeceras y parámetros externos son datos no confiables. Las claves no se escriben en el código ni en registros; se suministran mediante configuración protegida del entorno del servidor. En este ejemplo no se conecta a la red: ensaya cómo validar una respuesta simulada.

2. Ejemplo

Código · python

```python
def leer_mensaje(estado, datos):
    if estado != 200:
        raise ValueError("Respuesta HTTP no válida")
    if not isinstance(datos, dict) or not isinstance(datos.get("message"), str):
        raise ValueError("Formato de respuesta no válido")
    return datos["message"]

print(leer_mensaje(200, {"message": "ok"}))
```

Resultado esperado

```
ok
```

3. Errores frecuentes

- Suponer que una respuesta HTTP 404 hará fallar automáticamente todas las bibliotecas cliente.
- No configurar timeout y dejar una operación esperando indefinidamente.
- Guardar claves en el repositorio, compartirlas en ejemplos o incluirlas en logs.

4. Ejercicio

Valida una respuesta que debe contener una lista de elementos con un campo nombre de texto. Devuelve nombres y rechaza estados HTTP o estructuras inválidas.

Casos que debe superar

Entrada	Resultado esperado
(200, [{"nombre":"uno"}])	["uno"]
(200, [{"nombre":3}])	rechazo por esquema inválido
(503, [])	rechazo por estado HTTP

5. Solución explicada

Código · python

```python
def extraer_nombres(estado, datos):
    if estado != 200 or not isinstance(datos, list):
        raise ValueError("Respuesta no válida")
    nombres = []
    for item in datos:
        if not isinstance(item, dict) or not isinstance(item.get("nombre"), str):
            raise ValueError("Elemento no válido")
        nombres.append(item["nombre"])
    return nombres
```

Criterio de aceptación: Se acepta un esquema validado con una biblioteca si rechaza las mismas respuestas; las credenciales nunca forman parte de los casos.

Otras soluciones válidas

- Validar manualmente los tipos y campos requeridos.
- Usar una biblioteca de esquemas mantenida para validar estructuras complejas.

6. Fuentes oficiales

Python Software Foundation — urllib.request · OWASP — Secrets Management Cheat Sheet · OWASP — REST Security Cheat Sheet